



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 7

1. Sea X una v.a con fda dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{x-1+\lambda} \right)^3, & x \geq 1 \end{cases}$$

con $\lambda > 0$.

- (a) Calcule $P(X = 1)$
- (b) ¿Que tipo de v.a es X ? Determine su recorrido.
- (c) Calcule $\mathbb{E}(2X)$ y $\mathbb{E}(X^2)$
- (d) Determine $Var(X)$
- (a) Usando propiedades se tiene

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= F_X(1) - F_X(1^-) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{1-1+\lambda} \right)^3 - 0 \\ &= 1 - 1/2 \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

- (b) X es una v.a mixta, ya que tiene probabilidad de masa en $X = 1$ (la acumulada pega un salto), y para $X > 1$ se comporta como una función continua. Por lo que $\mathcal{X} = \{1\} \cup (1, \infty)$. La figura 1 muestra la fda para algunos valores de λ .

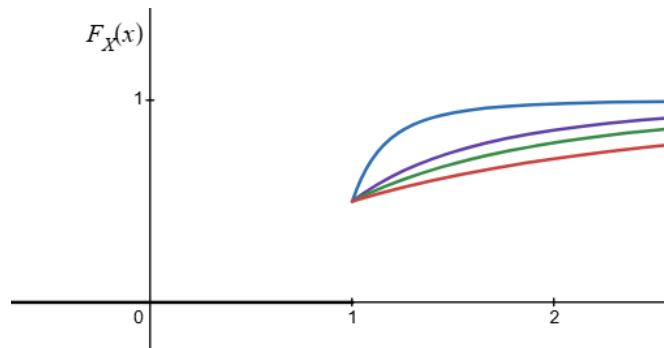


Figure 1: $F_X(x)$ - Ejercicio 1

- (c) Primero debemos determinar la “densidad” de X , recalando que esta no existe como tal, pues es mixta. En base a esto nos delimitaremos a analizar como se comporta en cada parte de recorrido.

- En parte discreta:

$$P(X = 1) = 1/2$$

- En parte continua:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx}F_X(x) = \frac{d}{dx} \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{x-1+\lambda} \right)^3 \right) = \frac{3\lambda^3}{2(x+\lambda-1)^4}, \quad x > 1$$

Usando las propiedades y definición de esperanza se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(2X) &= 2\mathbb{E}(X) \\ &= 2 \left(1 \cdot P(X = 1) + \int_1^\infty x \frac{3\lambda^3}{2(x+\lambda-1)^4} dx \right) \\ &= 2 \left(1/2 + \lambda^3 \cdot \frac{\lambda+2}{4\lambda^3} \right) \\ &= 2 + \lambda/2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \mathbb{E}(X^2) \\ &= 1^2 \cdot P(X = 1) + \int_1^\infty x^2 \frac{3\lambda^3}{2(x+\lambda-1)^4} dx \\ &= 1/2 + \lambda^3 \cdot \frac{\lambda^2 + \lambda + 1}{2\lambda^3} \\ &= \frac{\lambda^2 + \lambda}{2} + 1 \end{aligned}$$

- (d) Utilizando los resultados anteriores se tiene

$$\begin{aligned} Var(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \frac{\lambda^2 + \lambda}{2} + 1 - \left(1/2 + \frac{\lambda+2}{4} \right)^2 \end{aligned}$$

2. Sea X la variable aleatoria que mide el número de ensayos hasta obtener el primer éxito.

- ¿Que distribución sigue X ?
 - Calcule $\mathbb{E}(X)$
 - Calcule $\mathbb{E}(2/X)$
 - Determine la probabilidad de tener que realizar 4 ensayos para obtener el primer éxito, dado que el primer éxito ocurre después del primer ensayo.
- (a) Tenemos

X : número de ensayos hasta obtener el primer éxito

Esta distribución corresponde a una distribución geométrica, es decir, $X \sim Geo(p)$, donde p es la probabilidad de éxito (se asumen ensayos independientes). Esta distribución tiene fmp dada por

$$P(X = x) = p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

(b)

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= \sum_{x=1}^{\infty} xp(1-p)^{x-1} \\
&= p \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1} \\
&= p \left(\sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1} \right) \\
&= p \left(\sum_{x=1}^{\infty} -1 \cdot \frac{d}{dp} (1-p)^x \right) \\
&= -p \frac{d}{dp} \left(\sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x \right) \\
&= -p \frac{d}{dp} \left(\frac{1-p}{1-(1-p)} \right) \\
&= -p \cdot \frac{-1}{p^2} \\
&= 1/p
\end{aligned}$$

otra manera es utilizar el hecho de que $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$ para $|x| < 1$.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= \sum_{x=1}^{\infty} xp(1-p)^{x-1} \\
&= p \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^{x-1} \\
&= \frac{p}{1-p} \sum_{x=1}^{\infty} x(1-p)^x \\
&= \frac{p}{1-p} \frac{1-p}{(1-(1-p))^2} \\
&= p \cdot 1/p^2 \\
&= 1/p
\end{aligned}$$

(c) Usando la definición de esperanza se tiene

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(2/X) &= \sum_{x=1}^{\infty} \frac{2}{x} p(1-p)^{x-1} \\
&= \frac{2p}{1-p} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{(1-p)^x}{x} \\
&= \frac{2p}{1-p} \cdot -\ln(1-(1-p))
\end{aligned} \tag{1}$$

En (1) se utilizó el hecho de que

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

para $|x| < 1$.

(d) Se pide $P(X = 4|X > 1)$. Entonces

$$\begin{aligned} P(X = 4|X > 1) &= \frac{P(X = 4 \cap X > 1)}{P(X > 1)} \\ &= \frac{P(X = 4)}{1 - P(X \leq 1)} \\ &= \frac{p(1-p)^{4-1}}{1 - P(X = 1)} \\ &= \frac{p(1-p)^{4-1}}{1-p} \\ &= p(1-p)^2 \end{aligned}$$

3. El tiempo de reparación (en horas) T , de un artículo se puede modelar a través de la siguiente función de densidad

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

Con $\lambda > 0$. El costo de reparación de un artículo es $C = S + kT$, donde la constante k es un costo por unidad de tiempo y la variable aleatoria S toma valores s_1 y s_2 con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente.

- (a) Calcule la probabilidad de que el tiempo de reparación de algún artículo sea menor a dos horas
- (b) Calcule el costo esperado de reparación
- (c) Si se analizan los tiempos de reparación de 10 artículos. ¿Cual es la probabilidad de que 3 de ellos tengan un tiempo de reparación menor a dos horas?
- (d) Muestre que

$$\int_0^\infty -\log(\lambda x) \lambda e^{-\lambda x} dx \geq -\log \left(\int_0^\infty x \lambda^2 e^{-\lambda x} dx \right)$$

(e) Determine el valor de k tal que minimice la varianza del costo de reparación.

(a) Se pide $P(T < 2)$, entonces

$$P(T < 2) = \int_0^2 \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-2\lambda}$$

(b) Primero note que S corresponde a lo siguiente

$$P(S = s) = \begin{cases} p, & s = s_1 \\ 1 - p, & s = s_2 \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(C) &= \mathbb{E}(S + kT) \\ &= \mathbb{E}(S) + \mathbb{E}(kT) \\ &= \mathbb{E}(S) + k\mathbb{E}(T) \\ &= s_1 P(S = s_1) + s_2 P(S = s_2) + k \int_0^\infty t \lambda e^{-\lambda t} dt \\ &= s_1 \cdot p + s_2(1-p) + \lambda k \cdot \frac{1}{\lambda^2} \\ &= s_1 \cdot p + s_2(1-p) + \frac{k}{\lambda} \end{aligned}$$

(c) Si definimos

X : número de artículos que tienen un tiempo de reparación menor a 2 horas

donde la probabilidad (p) de que algún artículo tenga un tiempo de reparación menor a 2 horas es

$$p = 1 - e^{-2\lambda}$$

En particular note que nos interesan que de 10 máquinas (ensayos), tener 3 que cumplan la condición (éxito), donde la probabilidad de tener la condición es $p = 1 - e^{-2\lambda}$, por lo que

$$X \sim \text{Bin}(10, p)$$

Se pide $P(X = 3)$. Luego,

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} p^3 (1 - p)^{10-3}$$

(d) Note que la expresión se puede escribir de la siguiente manera

$$\begin{aligned} \int_0^\infty -\log(\lambda x) \lambda e^{-\lambda x} dx &\geq -\log \left(\int_0^\infty x \lambda^2 e^{-\lambda x} dx \right) \\ \int_0^\infty -\log(\lambda x) f_T(x) dx &\geq -\log \left(\lambda \int_0^\infty x \lambda e^{-\lambda x} dx \right) \\ \int_0^\infty -\log(\lambda x) f_T(x) dx &\geq -\log \left(\lambda \int_0^\infty x f_T(x) dx \right) \\ \mathbb{E}[-\log(\lambda T)] &\geq -\log(\lambda \mathbb{E}(T)) \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora podemos usar la desigualdad de Jensen, considerando $g(x) = -\log(\lambda x)$. En particular se tiene

$$g''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$$

Por lo cual es convexa, de modo que por la desigualdad de Jensen se cumple que

$$\mathbb{E}[-\log(\lambda T)] \geq -\log(\lambda \mathbb{E}(T))$$

y esto último es justamente la expresión (2).